



ბიზნესი, მენეჯმენტი, მარკეტინგი



ნეირომარკეტინგული კვლევებით მიღებული შედეგების როლი ბიზნესის განვითარებაში

DOI - 10.36962/ecs104/10-12/2021-88

გვანცა ფოფხაძე

სტუ დოქტორანტი

Gvantsapopkhadze1@gmail.com

რეზიუმე

ნეირომარკეტინგი არის მარკეტინგის ახალი მიმართულება, რომელიც სამედიცინო ტექნოლოგიების დახმარებით იკვლევს ტვინს და მის რეაქციებს მარკეტინგულ სტიმულებზე. იგი ყურადღებას ამახვილებს რატომ და როგორ ხდება ყიდვის გადანწყვეტილების მიღება. ეს პროცესი ქვეცნობიერია, შესაბამისად სჭირდება სიღრმისეული შესწავლა. ნეირომარკეტინგი განისაზღვრა, როგორც კვლევის მესამე განზომილება, რაოდენობრივ და თვისობრივ კვლევებთან ერთად.

ნეირომარკეტინგი არის სფერო, რომელიც პასუხს სცემს იმ კითხვებზე, სადაც უძლურია ტრადიციული კვლევები. მარკეტინგის ეს მიმართულება იყენებს ბიომეტრულ სენსორებს, იკვლევს ტვინის აქტივობას, რათა უკეთესად აღიქვას მომხმარებლის ქცევა და მოთხოვნილებები.

საკვანძო სიტყვები: ნეირომარკეტინგი, მომხმარებელის ქცევა, გადანწყვეტილების მიღების პროცესი, ბიომეტრული სენსორები.

ძირითადი ნაწილი

რატომ ყიდულობენ მომხმარებლები იმას, რასაც ყიდულობენ? რამდენის გასდახდას აპირებს მომხმარებელი? რატომ იზიდავს მომხმარებლებს ზოგი ბრენდი სხვებზე მეტად? რა გა-

ნაპირობებს მომხმარებელთა დამოკიდებულებასა და ქცევას პროდუქტისა თუ სერვისის მიმართ? ამ კითხვებზე პასუხების გასარკვევად უფრო მეტი ძალისხმევა დაგვჭირდება, ვიდრე ბაზრის კვლევის ტრადიციული მეთოდებია, როგორიცაა მომხმარებელთა გამოკითხვები და ფოკუს-ჯგუფები. ამ დროს მომხმარებლები შეგნებულად გამოხატავენ თავიანთ აზრს, ხოლო ფიქრების უმეტესობა ჩვენს ქვეცნობიერ გონებაშია, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მომხმარებლები არ ირჩევენ რაციონალურად და შესაბამისად მათი ვერბალური პასუხები ვერ ასახავენ მათ სურვილებს. სწორედ აქ შემოდის ნეირომარკეტინგი: კითხვების დასმის გარეშე, პასუხების მიღების საშუალება.

ნეირომარკეტინგი იყენებს ნეირომეცნიერებას იმისათვის, რომ შეისწავლონ მომხმარებლის ქვეცნობიერი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ნეირომარკეტერები შეისწავლიან ტვინს, ბიომეტრიულ რეაქციებს, აგრეთვე ქცევას, იმის გასარკვევად თუ რას გრძნობენ მომხმარებლები, როგორ ფიქრობენ და მოქმედებენ. ისინი პასუხობენ კითხვებს:

- რამდენად სასურველია თქვენი პროდუქტი ან სერვისი?
- რა ემოციას იწვევს თქვენი პროდუქტი?
- რომელი რეკლამა არის ყველაზე ეფექტური?
- რა ფასი იწვევს მომხმარებელთა უკმაყოფილებას?
- როგორ გრძნობენ მომხმარებლები თქვენს გაყიდვების ნერტილში?

ნეირომარკეტინგი გულისხმობს ფიზიოლოგიური და ნერვული აქტივობის გაზომვას რათა მიიღოს ინფორმაცია მომხმარებლის მოტივაციის, პრეფერენციების და გადაწყვეტილებების შესახებ, რაც ხელს უწყობს შემოქმედებითი რეკლამირების, პროდუქტის განვითარების და მარკეტინგის სხვა ასპექტების განვითარებას.

ნეირომარკეტინგმა გამოიარა მშფოთვარების, მღელვარების, სკეპტიციზმისა და უარყოფის პერიოდები, სანამ მისი მიღება და აღიარება მოხდებოდა. მას შემდეგ აკადემიკოსები და ნეირომეცნიერები აქტიურად ცდილობდნენ ამ სფეროს შესახებ ნეგატიური დამოკიდებულება მეცნიერული არგუმენტებით გა-

ექარწყლებინათ და ბოლო ათწლეულის მანძილზე ბევრის მიღწევაც შეძლეს. აკადემიურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ნეირომეცნიერების მონაცემებს უფრო ზუსტად შეუძლია განსაზღვროს ბაზრის მონაცემები, ვიდრე ეს შესაძლებელია ბაზრის კვლევის ტრადიციული ინსტრუმენტებით, როგორცაა გამოკითხვები და ფოკუს ჯგუფები.

ნეირომარკეტინგული ხელსაწყოები. ნეირომარკეტინგი ზომავს ფიზიოლოგიურ და ნერვულ სიგნალებს, რათა მოიპოვოს ინფორმაცია მომხმარებელთა მოტივაციების, უპირატესობებისა და გადაწყვეტილებების შესახებ. ნობელის პრემიის ლაურეატმა ფრენსის კრიკმა მას საოცარი ჰიპოთეზა უწოდა: „იდეა, რომ ადამიანის ყველა გრძნობა, აზრი და მოქმედება - თვით ცნობიერებაც კი - არის მხოლოდ ტვინის ნერვული აქტივობის პროდუქტი“. ნეირობიოლოგია მარკეტერებისთვის ამცირებს გაურკვევლობას და ვარაუდს, რაც აქამდე ტრადიციულად აფერხებდა გაეგოთ მომხმარებლის ქცევა. ნეირომარკეტინგის სფერო, ცნობილია როგორც სამომხმარებლო ნეირომეცნიერება, რომელიც სწავლობს ტვინის მომხმარებლის ქცევისა და გადაწყვეტილების მიღების პროგნოზირებისთვის. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ნეირომარკეტინგის სფეროში ჩატარებულმა რამდენიმე კვლევამ მნიშვნელოვნად გაზარდა და ჩამოაყალიბა ნეირომეცნიერების როლი ბიზნესისათვის. ამ მეთოდოლოგიებმა შექმნეს ღირებული მასალა მარკეტერებისათვის.

სამომხმარებლო ნეირომეცნიერებისადმი ინტერესი გაიზარდა 2000-იან წლებში, როდესაც ბიზნესის სკოლის მკვლევარებმა დაიწყეს დემონსტრირება, რომ რეკლამას, ბრენდინგს და მარკეტინგის სხვა ტაქტიკას შეიძლება ჰქონდეს გაზომვადი გავლენა ტვინზე. 2004 წელს ემორის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ჩაატარეს ცდა: მკვლევარებმა სუბიექტებს გაასინჯეს კოკა კოლა და პეპსი, მაშინ როცა იმყოფებოდნენ fMRI აპარატის დაკვირვების ქვეშ. როდესაც სუბიექტებმა არ იცოდნენ ამ ორიდან რომელ სასმელს იღებდნენ მათი ნერვული პასუხები იყო თანმიმდევრული, მაგრამ როდესაც სუბიექტები ხედავდნენ რომელი ბრენდის სასმელს სვამდნენ მათმა ლიმბურმა სტრუქტურ-

რამ (ემოციებთან, მოგონებებთან და უგონო დამუშავებასთან ასოცირებული ტვინის ადგილები) აჩვენა გაძლიერებული აქტივობა, რის საფუძველზეც დადგინდა რომ ბრენდის ცოდნა ცვლის ტვინის მიერ სასმელის აღქმას.

ოთხი წლის შემდეგ INSEAD- ის გუნდმა ჰილკ პლასმანის ხელმძღვანელობით ჩაატარეს კვლევა სამ სხვადასხვაფასიან ღვინოზე. კვლევის მონაწილეების ტვინებმა დაგემოვნების შედეგად სხვადასხვაგვარად აღიქვეს ღვინოები, ყველაზე იაფიანი ღვინო აღქმული იქნა ნეიტრალური შეგრძნებებით, ხოლო მაღალფასიანი ღვინოს მიაწიქეს უპირატესობა. სინამდვილეში სამივე ღვინო ერთნაირი იყო. როდესაც მომხმარებლები ხედავენ ფასს, შეიძლება შეცვალოს ღირებულების მენტალური კალკულაცია (mental calculation of value): როდესაც მომხმარებლები ხედავენ ფასს პროდუქტის გასინჯვამდე და როდესაც ისინი ჯერ გასინჯავენ პროდუქტს და შემდეგ ხედავენ მის ღირებულებას, ამ ორი შემთხვევის ნერვული მონაცემები და აღქმული ფასეულობა განსხვავებულია. ვაწყდებით ორ განსხვავებულ მენტალურ კალკულაციას: როდესაც ჯერ ვხედავთ ფასს - „ღირს ეს პროდუქტი ეს ფასი?“ და „მომწონს ეს პროდუქტი?“ როდესაც ჯერ პროდუქტს ვსინჯავთ.

ტვინის სკანირების ორი ძირითადი საშუალებაა **fMRI** და **EEG**. პირველი (ფუნქციური მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია) იყენებს ძლიერ მაგნიტურ ველებს ტვინის მასშტაბით სისხლის მიმოქცევის ცვლილებების დასადგენად. EEG (ელექტროენცეფალოგრამა) კითხულობს ტვინის უჯრედების აქტივობას სუბიექტის სკალპზე განთავსებული სენსორების გამოყენებით; მას შეუძლია გააკონტროლოს აქტივობის ცვლილებები წამის ფრაქციებზე, მაგრამ არც ისე ზუსტად განსაზღვრავს თუ სად ხდება ეს აქტივობა ტვინის ღრმა, ქვეკორტიკალურ რეგიონებში (სადაც ბევრი საინტერესო აქტივობა ხდება). fMRI-ს შეუძლია ტვინის სიღრმეში ჩახედვა, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე წამი ადევნებს თვალყურს აქტივობას, რამაც შეიძლება ხელიდან გაუშვას ნერვული ინციდენტები.

fMRI (ფუნქციური მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია)

და **EEG** (ელექტრო-ენცეფალოგრაფი) -ტექნოლოგიას მსოფლიო მასშტაბით ნეირომარკეტინგული კვლევების ჩასატარებლად იყენებენ. რეკლამის ეფექტურობის შესახებ სრული სურათი რომ შეგვექმნას, მნიშვნელოვანია ინფორმაცია ფსიქოლოგიური საპასუხო რეაქციების შესახებ. **fMRI** და **EEG** - ზომავს ტვინის აქტივობას, ჩართულობას და სტიმულებზე საპასუხო რეაქციებს. ამ ტექნოლოგიით ვიღებთ ინფორმაციას, თუ როგორია მომხმარებლის ყურადღების დონე, რაზე და როდის ახდენს ის ფოკუსირებას.

ასევე, ბიომეტრულ სენსორებში, განსაკუთრებული ადგილი უკავია **აი თრეკინგ** (**Eye Tracking**) ტექნოლოგიას. თვალის მოძრაობა ვიზუალური ყურადღების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორია. საინტერესოა, რეკლამის ყურების დროს, რა იქცევს ყველაზე მეტ ყურადღებას. ეს არის მონყობილობა, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას თვალის მოძრაობის თანმიმდევრობის, სიხშირისა და ფიქსაციის შესახებ. კვლევის შედეგად შეგვიძლია განვსაზღვროთ, რეკლამის რომელი ელემენტი, მონაკვეთი ან ფერი იყო ყველაზე ეფექტური. შდეგად შესაძლებელი ხდება რეკლამის ეფექტურობის შეფასება, მასში ცვლილებების შეტანა და გამოსაკვეთი ელემენტების უკეთ წარმოჩენა. აი თრეკერი მაგრდება კომპიუტერზე და შესაძლებლობას იძლევა დავაკვირდეთ, რას უყურებს მომხმარებელი. უზრუნველყოფს მაღალ ხარისხს, ზუსტ მონაცემებს მომხმარებლების აღქმის შესახებ პროდუქტებსა და სარეკლამო მასალებზე. ეს არის სწრაფი და ადვილი გზა რომ გავანალიზოთ ჩვენი სამიზნე აუდიტორიის რეაქცია მარკეტინგულ ინსტუმენტებზე, რომელსაც ვიყენებთ საკომუნიკაციოდ. მომხმარებელმა შესაძლოა აღქმული ინფორმაცია დაამახინჯოს ან განსხვავებული ინტერპრეტაციით გადმოსცეს ვერბალურად, ამიტომ, სანამ გაფილტრავს დანახულ ინფორმაციას აი თრეკინგის გამოყენებით ვაკვირდებით მათ და გვაძლევს ზუსტ მონაცემებს რას ხედავს რესპონდენტი და რა რჩება აღქმის გარეშე. აი თრეკინგი შესაძლებლობას გვაძლევს, სანამ საჯაროდ მოხდება რეკლამის გაშვება, მასში აღმოვაჩინოთ დაშვებული შეცდომები. საუკე-

თესო გზა, რომ გაიტესტოს პროდუქტის შეფუთვა და ასევე ის მესიჯი, რომელიც გადმოცემულია რეკლამაში. შედეგები გამოტანილია ადვილად წასაკითხ და ფერად კოდირებულ სქემაზე. სტატისტიკური მონაცემების გამოტანის გარდა, ასევე შესაძლებელია სიტბური რუკების გამოსახვაც.

აი თრექინგ სათვალის მეშვეობით მომხმარებელზე დაკვირვება ხდება რეალურ დროსა და გარემოში. სათვალე აღჭურვილია სამი კამერით, ორი მათგანი აკონტროლებს თვალის გუგების მოძრაობას, ხოლო მესამე-იმ გარემოს, სადაც რესპონდენტი იყურება. მომხმარებლის თვალის მოძრაობის მიხედვით შედეგების მიღება სხვადასხვა რეალურ სივრცეში გვაძლევს ზუსტ მონაცემებს თუ რა ობიექტებს აღიქვამს მომხმარებელი. სათვალის გამოყენება შეგვიძლია ვიზუალური მერჩენდაიზინგის მიმართულებით, სავაჭრო ობიექტებში (მარკეტი, აფთიაქები), ქუჩებში სადაც ბანერებია განთავსებული. ტესტირების შედეგები გვიჩვენებს, პროდუქტის შერჩევისას რა ძირითადი კრიტერიუმები ვლინდება, რაც იწვევს ყიდვის გადაწყვეტილბას. შედეგად ვიგებთ: თვალის მიერ აღქმული დეტალებს, რა დრო სჭირდება მომხმარებელს თითოეული დეტალის აღსაქმელად, რა დროს აყოვნებს ამა თუ იმ დეტალზე, რა რჩება აღსაქმის მიღმა, როგორია მომხმარებლის ნავიგაცია-გადაადგილება სავაჭრო ობიექტებში და როგორი უნდა იყოს სივრცის განლაგება, ან პროდუქტების განლაგება თაროებზე.

კანის გალვანური გამტარებლიანობა იგივე **GSR** (galvanic skin response)-ის საშუალებით ხდება ქვეცნობიერი ემოციების გაზომვა. მაღალმგრძნობიარე სენსორი, მაგრდება თითებსა და ყურის ბიბილოზე და კანის მდგომარეობის ცვლილების მიხედვით გვაძლევს შედეგებს. ის პირდაპირ კავშირშია საოფლე ჯირკვლის აქტივობასთან, რომელიც გამოიყოფა რესპონდენტის ემოციური აქტივობის ცვლილებასთან ერთად, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, გვაძლევს მონაცემებს, რესპონდენტის ემოციური აღშფოთების ან პოზიტიური განწყობის შესახებ.

GSR გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი კონტენტის, ვიდეოს, თრეილერის ტესტირებისას, მისი კომბინაცია შესაძ-

ლებელია სახის ემოციების გაზომვის ტექნოლოგიასთან. GSR გვაძლევს შედეგებს, რესპონდენტის გამოვლენილი განწყობის ინტენსიურობის მაჩვენებელს, დადებითი იქნება თუ უარყოფითი, ასევე მისი პიკის გამოვლინების ასახვა დროის კონკრეტულ მონაკვეთში.

Facial coding (სახის ემოციების გაზომვა) - არის ნეირომარკეტინგის კიდევ ერთი ტექნოლოგია, რომლის შესაძლებლობა რესპონდენტის ყოველი რეაქციისა და მიმიკის აღქმა და იდენტიფიცირებაა. ეს ინსტრუმენტი გვებმარება, რომ მივიღოთ საშუალო შედეგები თითოეული ნახვის დროს, რესპონდენტების კმაყოფილების დონე, გამოავლინეს თუ არა დადებითი ემოციები, როგორცია მხიარულება და აღფრთოვანება, ან როგორია მათი ჩართულობის მაჩვენებელი. ემოციები არის მნიშვნელოვანი რეკლამის ეფექტიანობის შესაფასებლად. გეცოდინება თუ რომელი ემოცია დაეუფლა ადამიანს სანამ გააანალიზა რეკლამა. ამ მონაცემების მიღების შემდეგ, შეგვიძლია გავაკეთოთ ანალიზი, რეკლამის რომელი ნაწილი გამოიჩინოდა ჩართულობით და დადებითი ემოციებით.

სახის ემოციების გაზომვის ტექნოლოგიის გამოყენება შესაძლებელია GSR-თან, EEG-სთან, კომბინაციაში. ეს კომბინაცია საუკეთესო შედეგს იძლევა ვიდეო კონტენტის (რეკლამა, youtube/Tv, ვირუსული ვიდეოები, ფილმის ტრეილერები, სოც. რეკლამები და ა.შ.) ტესტირებისას, ასევე ფოტოების სერიის ტესტირებისას შესაძლებელია დადგინდეს რომელი ვიზუალური მომხმარებლისთვის მეტად მისაღები, რა ემოციებია გამოვლენილი და მათი პროცენტული მაჩვენებლები ვიდეოს ყურების დროს, არის თუ არა რეკლამის განმასხვავებელი ნიშნები ან მონაწილეები სწორად აღქმული, რეკლამის რომელი ელემენტები და მომენტებია ყველაზე კრეატიული და ა.შ. შედეგად შესაძლებელი ხდება გააუმჯობესოთ რეკლამის ეფექტურობა, მოიჭრას და შემოკლდეს ვიდეორგოლი, შეადაროს რეკლამის ორი ან რამდენიმე ვარიანტი და გამოვლინდეს „გამარჯვებული“.

ტრადიციულად, მარკეტოლოგებს უფრო მეტი ინტერესი აქვთ, ვიდრე უბრალოდ მომხმარებლის პრეფერენციების გაზო-

მვა, ისინი ასევე ცდილობენ შეცვალონ მომხმარებლების ქცევა, შეუქმნან ღირებულებები. ნეირომეცნიერების მკვლევარებმა დაიწყეს იმის გამოკვლევა, შესაძლებელია თუ არა ტვინის გამოყენება რათა მოახდინონ ზემოქმედება მომხმარებლის ყიდვის გადაწყვეტილების პროცესზე. კვლევის არეალია ტვინის ის უბანი, სადაც წარმოიშობა ალფრთოვანება და ასევე ეთიკური ინტერესები.

რამდენადაც ბაზარი გაჯერებულია რეკლამით რთულია მოამზადო ისეთი რეკლამა, რომელსაც მომხმარებელი გამოარჩევს რეკლამების გროვაში. სწორედ ამ პროცესსი ერთვება ნეირომარკეტინგი და ბიომეტრული სენსორების გამოყენებით ჩატარებული კვლევები გვაძლევენ ღრმა წარმოდგენებს პროდუქტის შეფუთვის, განლაგებისა თუ რეკლამირების შესახებ.

დასკვნა

აღნიშნული ბიომეტრული სენსორების გამოყენება ხდება ბიზნეს საქმიანობის ყოველ ეტაპზე, დაწყებული პროექტის იდეის შემუშავებით, საბოლოო პროდუქტის ტესტირებით დამთავრებული. გამოყენების სფეროები კი მრავალია: მარკეტინგი, პოლიტიკა, ვებ გვერდები, საცალო ვაჭრობა, მერჩენდაიზინგი და სხვა.

ცნობილია, რომ ადამიანი ყველაზე ხშირად ხელმძღვანელობს არა გონებრივი სქემებით, რამდენადაც ქვეცნობიერი ემოციებით. ამგვარად ნეირომარკეტინგი უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ჩვენს ეპოქაში. ის შესაძლებლობას აძლევს კომპანიებს წინასწარ გააკეთონ პროგნოზირება, თუ რამდენად წარმატებული აღმოჩნდება მათი პროდუქცია. სამომავლოდ ნეირომარკეტინგი რეკლამის და ბრენდინგის წამყვან და მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად იქცევა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. მარტინ ლინდსტრომი „Buy ოლოგია: მითი და რეალობა იმის თაობაზე რატომ ვყიდულობთ“. გამომცემლობა „პალიტრა L“, თბ., 2019წ.

2. Zurawicki, L. (2010). Neuromarketing: Exploring the brain of the consumer. Springer.

3. Pirouz, D. (2004). The Neuroscience of Consumer Decision-Making.

4. <https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/what-is-neuromarketing.htm>

5. Constantinos Pantidos, "Living Brands : How Biology & Neuroscience Shape Consumer's Behaviour & Brand Desirability, LID Publishing, Publication date 11 Dec 2018;

6. <https://hbr.org/2019/01/neuromarketing-what-you-need-to-know>

7. <https://imotions.com/blog/eye-tracker/>

8. Onton, Delorme, & Makeig (2005). Frontal midline EEG dynamics during working memory. Neuroimage, 27(2), 341-356.

9. <https://imotions.com/blog/eye-tracker/>

REFERENCES:

1. Martin Lindstrom "Buy Ology: Myth and Reality of Why We Buy." Publishing House "Palitra L", Tbilisi, 2019.

2. Zurawicki, L. (2010). Neuromarketing: Exploring the brain of the consumer. Springer.

3. Pirouz, D. (2004). The Neuroscience of Consumer Decision-Making.

4. <https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/what-is-neuromarketing.htm>

5. Constantinos Pantidos, "Living Brands : How Biology & Neuroscience Shape Consumer's Behaviour & Brand Desirability, LID Publishing, Publication date 11 Dec 2018;

6. <https://hbr.org/2019/01/neuromarketing-what-you-need-to-know>

7. <https://imotions.com/blog/eye-tracker/>

8. Onton, Delorme, & Makeig (2005). Frontal midline EEG dynamics during working memory. Neuroimage, 27(2), 341-356.

9. <https://imotions.com/blog/eye-tracker/>

THE ROLE OF NEUROMARKETING RESEARCH RESULTS IN DEVELOPMENT OF BUSINESS

Gvantsa Popkhadze

PhD student of Georgian Technical University
Gvantsapopkhadze1@gmail.com

RESUME

In the XXI century, customer-centricity has become a main challenge in strategic marketing. Customers' satisfaction is no longer enough. The goal of marketing is to make customers excited and happy. Building a strategy for excited customers allows us to keep this segment of people in the role of customers for a long time.

The decision-making process is an important aspect of customer-centricity and has paid attention to be learned. The psychologists explain that 80% of human decisions are emotional and not logical, therefore, the role of emotional marketing has clearly increased in the new century, the direction of neuromarketing has developed at lightning speed and biometric sensors have been used in business processes to gain in-depth analysis.

Neuromarketing is a new field of marketing that uses medical technology to study the brain and its reactions to marketing stimuli. It focuses on why and how purchasing decisions are made. This process is subconscious, therefore it needs in-depth study. Neuromarketing has been defined as the third dimension of research, along with quantitative and qualitative research.

Neuromarketing is a field that answers questions where traditional research is powerless. This direction of marketing uses biometric sensors, examines brain activity to better perceive user behavior and needs.

These biometric sensors are used at every stage of the business, from developing project idea to testing the final product. The areas of application are many: marketing, politics, websites, retail, merchandising and more.

Moreover, it is well known that man is most guided not by mental schemes but by subconscious emotions. Thus neuromarketing is becoming more and more popular in our era. It allows companies to predict in advance how successful their products will be. In the future, neuromarketing will become a leading and important tool for advertising and branding.

Keywords: Neuromarketing, Customer Behavior, Decision Making Process, Biometric Sensors.